

## Föreläsning – 260615 – ASP.NET CORE WEB.API

### Relationer, code first

<https://learn.microsoft.com/en-us/ef/core/modeling/>

<https://www.learnentityframeworkcore.com/configuration/fluent-api>

Repetition – **paket som behöver installeras** för att bygga ett ASP.NET Core WEB.API med Entity Framework:

Om vi kör mot **SQL Server**:

- Microsoft.EntityFrameworkCore
- Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer
- Microsoft.EntityFrameworkCore.Design

Vi behöver även **Microsoft.EntityFrameworkCore.Tools** för att kunna använda EF Core-verktyg Package Manager: Add-Migration, Update-Database.

Har vi inte Visual Studio, installeras de med dotnet kommandot:

```
dotnet add package Microsoft.EntityFrameworkCore
dotnet add package Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer
dotnet add package Microsoft.EntityFrameworkCore.Design
dotnet add package Microsoft.EntityFrameworkCore.Tools
```

För dotnet ef-kommandon (CLI) behöver man också:

```
(dotnet tool install --global dotnet-ef
dotnet-ef finns ofta redan i .NET SDK.)
```

I Visual Studio kan vi använda Package Manager:

**PM> Install-Package Microsoft.EntityFrameworkCore**

**PM> Install-Package Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer**

**PM> Install-Package Microsoft.EntityFrameworkCore.Design**

**PM> Install-Package Microsoft.EntityFrameworkCore.Tools**

Några olika typer av relationer:

1. **Customer - Order – Product**
2. **Student – Class – Teacher**
3. **Book – Category - Author**

Entity Framework använder Conventions – Konventioner, så många detaljer är inbyggda.

Om man gör model-klasserna korrekt behöver man **inte skapa OnModelCreating** om relationerna är enkla och följer EF Core:s konventioner.

EF Core kan automatiskt upptäcka och konfigurera de flesta relationer.

**Ex.**

// EF Core konventioner fungerar automatiskt:

```
public class Customer
{
    public int Id { get; set; }
    public ICollection<Order> Orders { get; set; }
}
```

```
public class Order
```

```
{
    public int Id { get; set; }
```

// EF Core skapar automatiskt foreign key CustomerId

```
public int CustomerId { get; set; }
public Customer Customer { get; set; }
}
```

EF Core kommer **automatiskt** att:

- Skapa foreign keys baserat på namnkonventioner (CustomerId, TeacherId, etc.)
- Konfigurera one-to-many relationer
- Skapa tabeller för many-to-many (men med automatiska namn som BookAuthors, StudentClasses)